Computer Science & Engineering Department

Arhitectura Sistemelor de Calcul

Curs 14
cs.pub.ro
cs.curs.pub.ro

University Politehnica of Bucharest



In cursul anterior

- Top 10
- Concluzii Top 500



Cuprins

- Scurta recapitulare a cursului
- Examen si Feedback



Scurta recapitulare a cursului

Un Scurt Sumar al Cursului

- Intro & Recapitulare
- Nivelul structural de descriere a sitemelor numerice - PMS
- Ierarhia de memorii, localitatea datelor, cache
- Comutatoare ierarhice & neierarhice
- Structuri de calcul cu prelucrare paralela – taxonomii
- Structuri SIMD
- Intercalarea perfecta si conectarea inversa
- Arhitecturi omogene/eterogene: CPU / GP-GPU



Un Scurt Sumar al Cursului (2)

- Arhitecturi MIMD – Caracteristici
- Arhitectura Cm* - comunicare intra- si inter-cluster
- Interconectarea in sisteme cu resurse multiple
- Retele de comutare (Ierarhice & Delta)
- Debugging, profiling, analiza de performanta
- Analiza de corectitudine a codurilor paralele
- Top 500, Benchmarking & the current Top 10



Bibliografie

- Structura si Arhitectura Sistemelor Numerice; T. Moisa, N. Tapus 1999
- Introduction to Parallel Computing: Design & Analysis of Algorithms; V. Kumar, A. Grama, A. Gupta, G. Karypis; Addison Wesley; 2nd Edition 2003
- The Sourcebook of Parallel Computing; J. Dongarra, I. Foster, W. Grapp, K. Kennedy; Morgan Kaufmann 2002
- Computer Organization & Design – The Hardware Software Interface; D.A. Patterson, J. Hennesy; Morgan Kaufmann; 5th Edition 2014
- Computer Architecture: A Quantitative Approach; J. Hennesy, D.A. Patterson; Morgan Kaufmann; 4th Edition 2007
- Introduction to Parallel Processing; Algorithms and Architectures; Behrooz Parhami; Kluwer 2002
- Techniques for Optimizing Applications: High Performance Computing; Rajat P. Garg, Ilya Sharapov; Sun 2001.
- Practical Computing on the Cell Broadband Engine; Sandeep Koranne; Springer 2009.
- Inside the Machine; Jon Stokes; No Starch Press 2006.
- www.top500.org





Notarea la ASC

- Laborator: 5/5.5
  - Trei teme: 4.5:
    - Python: 1.5
    - Optimizare C: 1.5
    - GP-GPU: 1.5
  - Activitate la laborator: 0.5
  - Prezentare iff act == 0.5
  - Bonusuri:
    - Max 20% @teme
- Examen: 5
  - Min > 2.5 lab
  - CA/CB/CC: Oral || Scris



Examen ASC

- Examenul scris are durata maxima de 1h și include doar subiecte de teorie (nota între 0-10)
- Nota == Teorie*0.5 + Laborator
- Intrarea in examen si promovarea nu poate avea loc decat daca nota finala de la laborator este **strict mai mare ca 2.5**
- Toate seriile pot opta pentru examen oral
- Examen + restante
  - CA - 6.06 de la 11AM (TBC)
  - CB - 12.06 de la 11AM (TBC)
  - CC - 12.06 de la 8AM (TBC)

What next?

- Q&A?
- Next time:
  - Examen
  - Last but not least: Feedback





